RPM Colombia | Guía operativa

Versión 11 · Planificación de demanda total · Octubre de 2026

1. Actualizar la app existente

Descomprime el paquete. Abre **subir_a_github** y carga sus cinco archivos en la raíz del repositorio, donde está app.py. Confirma con **Commit changes**. Conserva los otros archivos, las carpetas y los secretos de Gurobi. El paquete incluye APP_COMPLETA.zip como respaldo; no necesitas subirlo para actualizar.

2. Cargar y revisar los datos

En la barra lateral, carga el Excel y selecciona **Demanda total · horizonte automático**. La app reconoce Demanda/Maquinas y Referencias/Recursos. Revisa la unidad de los tiempos; la base preparada y la plantilla nueva usan minutos.

En **Datos y capacidad disponible**, introduce la preparación y los minutos netos diarios de cada máquina. Confirma los supuestos antes de calcular. Un cero en la matriz de tiempos significa asignación no habilitada.

3. Calcular un plan

Automático: busca el menor número de días factible y después optimiza los minutos de producción y preparación. Si la búsqueda no cierra, muestra el intervalo pendiente y diferencia ese estado de un mínimo demostrado.

Manual: escribe los días disponibles. El motor verifica ese horizonte y optimiza el plan cuando puede producir toda la demanda. Puedes ampliar los días sin aumentar las cantidades solicitadas.

Selecciona CBC, HiGHS o Gurobi y pulsa **Calcular plan**. Gurobi aparece cuando la app dispone de sus credenciales. Pulsa **Actualizar** para consultar el avance. Evita lanzar un lote nuevo mientras existe otro activo.

4. Consultar resultados

Plan de producción: cantidades, tiempos, uso de capacidad, preparaciones y gráficos por máquina y día. Filtra la tabla por máquina o por día. El resultado asigna cantidades diarias; no define el orden de trabajos dentro del día.

Certificaciones: distingue mínimo de días, óptimo de costo, inviabilidad y casos sin conclusión. **Evidencia y detalles:** descarga el ZIP completo, la tabla del lote y el plan con capacidad y estado.

Datos y certificación

5. Agregar productos o máquinas

Descarga la plantilla limpia desde la app. En **Referencias** usa ID, Producto, Demanda_total y una columna por máquina. En **Recursos** usa Maquina, Setup_min y Capacidad_min_dia. Cada máquina necesita una columna y una fila coincidentes. El ID debe ser único; el nombre puede repetirse si corresponde a pedidos distintos.

No necesitas modificar código para cargar más referencias o máquinas. El tamaño práctico depende de la memoria y del tiempo de resolución. Cada máquina admite capacidad propia; el modelo repite esa capacidad todos los días.

6. Interpretar las certificaciones

Resultado	Qué demuestra
Factible verificado	El plan cumple demanda, capacidad, enlace e integridad.
Mínimo de días demostrado	Existe un plan en H días y menos días no bastan.
Costo óptimo certificado	El plan alcanza el óptimo para el horizonte evaluado, con las tolerancias del solver y de validación.
Inviable demostrado	La demanda no cabe en ese horizonte según una prueba válida.
Sin conclusión	El cálculo no obtuvo una prueba suficiente. No significa inviabilidad.

7. Comparar optimizadores

Al terminar el cálculo, abre **Comparar optimizadores y repetir la validación**. El lote incorpora un día, el horizonte factible y el horizonte adicional elegido, sin duplicarlos. Selecciona de una a diez repeticiones. Las repeticiones usan la misma demanda; no representan bases diferentes.

Un descarte por cota no ejecuta el solver. La tabla lo identifica y no lo cuenta como un óptimo. Los tiempos de búsqueda y de optimización quedan separados.

8. Alcance de los datos y recursos

Datos 1.xlsx contiene 772 filas y 6.943.734 unidades. Sus nombres repetidos no permiten emparejar todas las filas entre hojas. El importador conserva la demanda y propone el máximo tiempo por nombre/máquina; habilita solo las máquinas positivas en todas sus observaciones. Cada fila genera sus propias preparaciones. Revisa este supuesto o usa IDs y tiempos verificados.

Los optimizadores no tienen límite interno de tiempo o nodos. La protección de memoria detiene la construcción de modelos excesivos y deja el estado sin conclusión. El servidor puede reiniciar la ejecución. Ninguna configuración garantiza un certificado rápido para todas las bases; descarga la evidencia al finalizar.